

순서 찾기

- 제한 시간: 10분
- 환경: GPU 1개(≈16 GB VRAM), 인터넷 없음
- 솔루션 크기: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- 저장 공간: 5 GB

문제

두 참가자 *Speaker A* 와 *Speaker B* 사이의 영어 음성 대화가 주어집니다. 각 대화는 화자 턴(turn) 단위로 분할되어 있으며, 각 턴은 오직 한 화자의 발화만 포함합니다. 모든 턴은 별개의 `.wav` 오디오 파일로 저장되어 있으므로, 하나의 완전한 대화는 각 턴에 대응하는 `.wav` 파일들의 집합으로 표현됩니다.

안타깝게도 턴들이 무작위로 섞여 있어서 대화가 더 이상 의미가 통하지 않습니다. 파일 이름 `chunk_{k}.wav` 에서 k 는 섞인 집합에서의 k 번째 청크를 의미하며, 원래 대화에서의 k 번째 턴을 의미하지 않습니다.

!! 여러분의 과제는 대화를 원래 시간 순서 대로 나열하는 것입니다.



데이터셋

각 대화는 `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav` 이라는 이름의 n 오디오 파일들을 포함합니다. 청크는 개별 턴입니다. 파일 이름은 섞인 순서에만 대응합니다. 파일 이름은 해당 청크가 원래 대화에서 어디에 위치하는지를 나타내지 않습니다. 각 대화는 7-20개의 청크로 이루어지며, 모노, 44.1 kHz입니다(리샘플링해도 됩니다).

`prefix.json`에는 각 대화의 처음 두 청크의 파일 이름 인덱스가 들어 있습니다. 이는 대화의 진짜 시작점을 알려 주며, 대화를 앞에서 뒤로 읽을지 뒤에서 앞으로 읽을지에 대한 모호성을 제거 해줍니다.

예를 들어, 11: [7, 12]은 11번 대화의 첫 번째 턴과 두 번째 턴이 각각 `chunk_7.wav`과 `chunk_12.wav`임을 의미합니다.

제공되는 것

형식이 동일한 두 개의 폴더를 받습니다:

폴더	대화 수	<code>answers.json</code> ?	용도
<code>dataset/train/</code>	1,288	✓ 포함	모델 학습 / 파인튜닝
<code>dataset/test_public/</code>	100	✓ 포함	파이프라인 실행 및 로컬 자체 채점

채점 시에는 여러분의 `dataset/test_public/` 폴더가 투명하게 `hidden evaluation set`(공개 리더보드용은 `test_leaderboard_a`, 최종 리더보드용은 `test_leaderboard_b`)로 대체됩니다 — 이들은 `dataset/test_public/`와 크기 및 형식이 동일하지만 `answers.json`가 없습니다.

여러분의 노트북이 해당 데이터에 대해 다시 실행되며, 그때 생성된 `answers.json` 파일이 채점에 사용됩니다. 비공개 테스트 대화들은 `train`와 동일한 분포에서 추출되었으므로, 로컬 `test_public` 점수는 충분한 예측 지표가 됩니다.

디렉터리 구조

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

출력

각 대화에 대해 오디오 청크들의 원래 시간 순서를 결정하십시오. 여러분의 예측은 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 의 순열 P 이어야 하며, 여기서 $P[i]$ 는 `chunk_i.wav`의 예측된 시간 순서상 위치입니다(0 = 첫 번째).

출력 파일 `answers.json`는 각 대화 ID를 예상되는 순열에 매핑해야 합니다:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

예시

어떤 대화에 섞인 청크 3개 `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`가 있습니다:

섞인 청크	발화 내용	실제 위치(순위)
<code>chunk_0.wav</code>	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (실제 대화의 마지막 문장)
<code>chunk_1.wav</code>	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (실제 대화의 첫 번째 문장)
<code>chunk_2.wav</code>	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1 (실제 대화의 두 번째 문장)

실제 순서는 **chunk_1 → chunk_2 → chunk_0**이므로 $P = [2, 0, 1]$ 이며, `prefix.json`는 $[1, 2]$ 를 담습니다.

△ **P는 진정한 순열이어야 합니다:** 길이 n , 0부터 시작하는 인덱스, 각 값이 정확히 한 번씩 등장 해야하며. 중복, 누락된 값, 범위를 벗어난 항목(예: 1부터 시작하는 인덱스)이 있으면 해당 대화는 0점이며, 파일에서 누락된 대화도 0점입니다. 형식이 잘못되었거나 JSON이 아닌 파일은 거부됩니다.

채점

이 과제의 채점 기준은 **쌍별 순서 정확도(pairwise ordering accuracy)**입니다. 모든 청크 쌍을 확인하여 다음을 묻습니다: *둘 중 어느 것이 먼저 와야 하는가?* 여러분의 예측이 정답(ground truth)과 같은 답을 준다면 그 쌍은 정답입니다. 청크가 n 개인 대화에는

$$M = n(n - 1)/2$$

개의 쌍이 있습니다. I 를 역전(inversion)의 수, 즉 정답과 다르게 정렬된 쌍의 수라고 하면:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i 최종 점수는 해당 스플릿의 모든 대화에 대한 대화별 점수의 평균입니다.

허용 모델

이 과제를 해결하기 위해 학습과 평가 모두에서 다음의 사전학습 모델만 사용할 수 있습니다. 이 모델들은 모두 이 미 환경에 다운로드되어 사용 가능합니다. 사용 예시는 베이스라인 노트북 `solution.ipynb`에서 확인할 수 있습니다. 다른 모델은 사용할 수 없으며, 프로그램은 인터넷에 접근할 수 없음을 유의하십시오.

- **음성 표현(speech representations):** **wav2vec 2.0. Whisper encoder** 또한 피처 추출기로 사용할 수 있습니다. [wav2vec model card](#)
- **자동 음성 인식(ASR):** **OpenAI Whisper**(임의의 크기). [Whisper model card](#)
- **언어 모델: Qwen2.5-0.5B.** 제로샷으로 사용하거나 제공된 `train` 스플릿에서 파인튜닝하여 사용할 수 있습니다. [Qwen model card](#) 채점 시 수행하는 모든 학습 또는 파인튜닝과 평가 세트에 대한 추론이 10분 제한 안에 모두 포함되어야 함을 유의하십시오.

제출 방법

- `solution.ipynb`을 열고 모든 셀을 실행하십시오. 작업 디렉터리에 `answers.json`가 작성되며 `dataset/test_public/`의 모든 대화(100개 대화)에 대한 순열이 포함되어 있는지 확인하십시오. 채점 시에는 노트북이 비공개 테스트 세트에 대해 다시 실행되고, 거기서 생성된 `answers.json`가 채점됩니다.
- 원한다면 솔루션을 개선하십시오 — 하지 않아도 됩니다. 베이스라인만으로도 파이프라인이 검증됩니다.
- JupyterLab 왼쪽 사이드바에서 Git 탭을 여십시오.

- `solution.ipynb`를 **스테이지(Stage)** 하십시오(옆의 + 아이콘).
- 커밋 메시지를 입력하고 **Commit**을 클릭하십시오.
- 위쪽 화살표가 있는 구름 아이콘을 클릭하여 푸시하십시오.
- 이 Contest 페이지로 돌아와 **Submit**을 클릭하십시오.

정확히 한 개의 파일, 이름이 `solution.ipynb`인 파일을 제출하십시오.